

Tarea capítulo 4 Convex Optimization (Boyd)

November 2025

Solución del problema 4.2

Consideremos el problema

$$\min_x f_0(x) = - \sum_{i=1}^m \log(b_i - a_i^T x), \quad \mathbb{X} \succcurlyeq f_0 = \{x \mid Ax \prec b\}.$$

Sea $s(x) := b - Ax \succ 0$. Entonces

$$f_0(x) = - \sum_{i=1}^m \log s_i(x).$$

(a) $\mathbb{X} \succcurlyeq f_0$ es no acotado si y solo si existe $v \neq 0$ tal que $Av \preceq 0$.

($\Rightarrow$) Si $\mathbb{X} \succcurlyeq f_0$ es no acotado, existe una sucesión $x^{(k)} \in \mathbb{X} \succcurlyeq f_0$ con $\|x^{(k)}\| \rightarrow \infty$. Definiendo $t_k = \|x^{(k)}\|$ y $y^{(k)} = x^{(k)} / t_k$, una subsucesión converge a algún vector unitario $v \neq 0$.

Dado que $Ax^{(k)} \prec b$, dividimos por t_k y obtenemos

$$\frac{a_i^T x^{(k)}}{t_k} < \frac{b_i}{t_k}.$$

Tomando límite,

$$a_i^T v \leq 0, \quad \forall i,$$

es decir, $Av \preceq 0$.

($\Leftarrow$) Si existe $v \neq 0$ con $Av \preceq 0$, entonces para cualquier $x_0 \in \mathbb{X} \succcurlyeq f_0$ el rayo $x(t) = x_0 + tv$ satisface

$$A(x_0 + tv) = Ax_0 + tAv \preceq Ax_0 \prec b,$$

por lo que $x(t) \in \mathbb{X} \succcurlyeq f_0$ para todo $t \geq 0$. Como $\|x(t)\| \rightarrow \infty$, el dominio es no acotado.

(b) f_0 es no acotada por debajo si y solo si existe v con $Av \preceq 0$ y $Av \neq 0$.

($\Rightarrow$) (vía teorema de alternativas) El hint afirma:

$$\exists v \text{ con } Av \preceq 0, Av \neq 0 \iff \nexists z \succ 0 \text{ tal que } A^T z = 0.$$

Supongamos que existe $z \succ 0$ con $A^T z = 0$. Entonces para todo $x \in \text{dom} f_0$,

$$z^T s(x) = z^T (b - Ax) = z^T b =: c > 0.$$

Consideremos el problema equivalente en s :

$$\min_{s \succ 0} - \sum_{i=1}^m \log s_i \quad \text{s.a.} \quad z^T s = c.$$

El Lagrangiano es

$$L(s, \lambda) = - \sum_i \log s_i + \lambda(z^T s - c).$$

Las condiciones de primer orden dan

$$s_i = \frac{1}{\lambda z_i}.$$

Imponiendo $z^T s = c$:

$$\frac{m}{\lambda} = c \implies \lambda = \frac{m}{c}.$$

El mínimo resultante es finito:

$$\min_{z^T s = c} - \sum_{i=1}^m \log \frac{c}{m z_i} > -\infty.$$

Por lo tanto, f_0 está acotada por abajo, contradiciendo la hipótesis. Por contrarrecíproca, si f_0 no está acotada por abajo, debe existir un v con las propiedades requeridas.

($\Leftarrow$) Si existe v con $Av \preceq 0$ y $Av \neq 0$, tomamos el rayo $x(t) = x_0 + tv$. Como antes,

$$s_i(t) = s_i(0) + t d_i, \quad d_i = -a_i^T v \geq 0.$$

Como $Av \neq 0$, algún $d_j > 0$. Entonces

$$f_0(x(t)) \leq -\log(s_j(0) + t d_j) \rightarrow -\infty.$$

Por tanto, f_0 no está acotada por abajo.

(c) Si f_0 está acotada por abajo, su mínimo se alcanza.

Si f_0 está acotada por abajo, por (b) no puede existir $v \neq 0$ tal que $Av \leq 0$ y $Av \neq 0$. Esto implica que en cualquier dirección de recesión se tiene $Av = 0$. En esas direcciones, f_0 es constante.

La variación efectiva de f_0 ocurre en un subespacio donde A tiene rango completo. En ese subespacio,

- $f_0(x) \rightarrow +\infty$ cuando x se acerca a la frontera $Ax = b$,
- no existen direcciones que permitan que f_0 decrezca indefinidamente.

Por convexidad estricta y continuidad, f_0 alcanza su mínimo en algún x^* . La condición de optimalidad es

$$\nabla f_0(x^*) = 0 \iff A^T(b - Ax^*)^{-1} = 0.$$

(d) El conjunto óptimo es afín: $X_{\text{opt}} = \{x^* + v \mid Av = 0\}$.

Si v satisface $Av = 0$, entonces para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$A(x^* + tv) = Ax^* \prec b,$$

y además

$$f_0(x^* + tv) = f_0(x^*),$$

pues cada término $\log(b_i - a_i^T x)$ es idéntico.

Recíprocamente, si x_1 y x_2 son óptimos, entonces

$$f_0(x_1) = f_0(x_2) \implies Ax_1 = Ax_2 \implies A(x_2 - x_1) = 0.$$

Por tanto,

$$X_{\text{opt}} = x^* + \{v \mid Av = 0\}.$$

4.3 Demostración de que $x^* = (1, \frac{1}{2}, -1)^T$ es óptimo

Consideremos el problema cuadrático

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^3} \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r, \\ \text{sujeto a} \quad & -1 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

donde

$$P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -22 \\ -14,5 \\ 13 \end{bmatrix}, \quad r = 1.$$

1. Convexidad del problema

Los menores principales de P son

$$\det[13] = 13 > 0, \quad \det \begin{bmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 17 \end{bmatrix} = 13 \cdot 17 - 12^2 = 77 > 0,$$

$$\det(P) = 100 > 0.$$

Por el criterio de Sylvester, $P \succ 0$. Por tanto, f es estrictamente convexa y cualquier punto que satisfaga las condiciones KKT es el óptimo global.

2. Condiciones KKT

Escribimos las restricciones como

$$g_i^+(x) = x_i - 1 \leq 0, \quad g_i^-(x) = -x_i - 1 \leq 0.$$

Sean $\lambda_i \geq 0$ los multiplicadores asociados a $g_i^+(x)$ y $\mu_i \geq 0$ los asociados a $g_i^-(x)$.

El Lagrangiano es

$$L(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r + \sum_{i=1}^3 \lambda_i(x_i - 1) + \sum_{i=1}^3 \mu_i(-x_i - 1).$$

La condición de estacionariedad es

$$\nabla_x L = Px + q + \lambda - \mu = 0.$$

Evaluamos $Px^* + q$ en $x^* = (1, \frac{1}{2}, -1)^T$:

$$Px^* + q = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Por estacionariedad,

$$\lambda - \mu = -(Px^* + q) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Analizamos las restricciones activas:

Variable $x_1 = 1$. Restricción activa: $x_1 - 1 = 0$.

$$\lambda_1 \geq 0, \quad \mu_1 = 0.$$

De estacionariedad:

$$\lambda_1 = 1.$$

Variable $x_2 = \frac{1}{2}$.

$$-1 < x_2 < 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = 0, \mu_2 = 0,$$

lo cual satisface $\lambda_2 - \mu_2 = 0$.

Variable $x_3 = -1$. Restricción activa: $-x_3 - 1 = 0$.

$$\lambda_3 = 0, \quad \mu_3 \geq 0.$$

De estacionariedad:

$$-\mu_3 = -2 \Rightarrow \mu_3 = 2.$$

Por lo tanto,

$$\lambda = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

cumplen:

- factibilidad primal: $-1 \leq x_i^* \leq 1$,
- factibilidad dual: $\lambda, \mu \geq 0$,
- complementariedad: $\lambda_i(x_i^* - 1) = 0$, $\mu_i(-x_i^* - 1) = 0$,
- estacionariedad: $Px^* + q + \lambda - \mu = 0$.

3. Conclusión

Como el problema es estrictamente convexo y x^* satisface las KKT, entonces

$$x^* = (1, \frac{1}{2}, -1)^T$$

es el *único punto óptimo* del problema.

Solución del ejercicio 4.5: Equivalencia de tres problemas convexos

Denotemos el residual

$$r_i(x) = a_i^T x - b_i.$$

(a) $\iff$ (b): Eliminación de w

El problema (a) es

$$\min_x \sum_{i=1}^m \phi(r_i(x)), \quad \phi(u) = \begin{cases} u^2, & |u| \leq M, \\ M(2|u| - M), & |u| > M. \end{cases}$$

El problema (b) es

$$\begin{aligned} \min_{x,w} \quad & \sum_{i=1}^m \frac{r_i(x)^2}{w_i + 1} + M^2 \mathbf{1}^T w \\ \text{s.a.} \quad & w \succeq 0. \end{aligned}$$

Fijando x , el problema separa por coordenada:

$$\min_{w_i \geq 0} f_i(w_i) = \min_{w_i \geq 0} \left(\frac{u^2}{w_i + 1} + M^2 w_i \right), \quad u = r_i(x).$$

Sea $t = w_i + 1 \geq 1$, entonces

$$g_i(t) = \frac{u^2}{t} + M^2(t - 1).$$

Derivando:

$$g'_i(t) = -\frac{u^2}{t^2} + M^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t^* = \frac{|u|}{M}.$$

Respetando $t \geq 1$, el óptimo es

$$t^* = \max \left\{ 1, \frac{|u|}{M} \right\}.$$

Caso $|u| \leq M$. $t^* = 1$, $w_i^* = 0$ y

$$f_i(w_i^*) = u^2 = \phi(u).$$

Caso $|u| > M$. $t^* = |u|/M$, $w_i^* = |u|/M - 1$ y

$$f_i(w_i^*) = M(2|u| - M) = \phi(u).$$

Por tanto,

$$\min_{w_i \geq 0} \left(\frac{r_i(x)^2}{w_i + 1} + M^2 w_i \right) = \phi(r_i(x)),$$

y el problema (b) reducido en w coincide exactamente con (a).

Las soluciones se relacionan mediante

$$w_i^* = \begin{cases} 0, & |r_i(x^*)| \leq M, \\ \frac{|r_i(x^*)|}{M} - 1, & |r_i(x^*)| > M. \end{cases}$$

(a) $\iff$ (c): Eliminación de u, v

El problema (c) es

$$\begin{aligned} \min_{x,u,v} \quad & \sum_{i=1}^m (u_i^2 + 2Mv_i) \\ \text{s.a.} \quad & -u - v \preceq Ax - b \preceq u + v, \\ & 0 \preceq u \preceq M\mathbf{1}, \\ & v \succeq 0. \end{aligned}$$

Fijando x y denotando $r = r_i(x)$, el subproblema es

$$\begin{aligned} \min_{u_i, v_i} \quad & u_i^2 + 2Mv_i \\ \text{s.a.} \quad & -u_i - v_i \leq r \leq u_i + v_i, \\ & 0 \leq u_i \leq M, \quad v_i \geq 0. \end{aligned}$$

Por simetría basta analizar $r \geq 0$ (al final reemplazamos r por $|r|$). La única restricción activa es $r \leq u_i + v_i$, pues $-u_i - v_i \leq 0 \leq r$.

Para u_i fijo, el menor v_i es $v_i = \max\{0, r - u_i\}$. Entonces

$$f(u_i) = u_i^2 + 2M \max\{0, r - u_i\}, \quad 0 \leq u_i \leq M.$$

Caso $0 \leq r \leq M$. El mínimo ocurre en $u_i = r$, $v_i = 0$, dando

$$f(u_i^*) = r^2.$$

Caso $r > M$. Como $u_i \leq M < r$, siempre $v_i = r - u_i$ y

$$f(u_i) = u_i^2 + 2M(r - u_i) = (u_i - M)^2 + 2Mr - M^2.$$

Se minimiza en $u_i = M$, $v_i = r - M$, con valor

$$f(u_i^*) = M(2r - M).$$

Restaurando simetría y $r = |r_i(x)|$:

$$\min_{u_i, v_i} (u_i^2 + 2Mv_i) = \begin{cases} r^2, & r \leq M, \\ M(2r - M), & r > M, \end{cases} = \phi(r_i(x)).$$

Así, al eliminar u, v el problema (c) se convierte en (a).

Las soluciones se relacionan mediante

$$(u_i^*, v_i^*) = \begin{cases} (|r_i(x^*)|, 0), & |r_i(x^*)| \leq M, \\ (M, |r_i(x^*)| - M), & |r_i(x^*)| > M. \end{cases}$$

Conclusión

Los tres problemas (a), (b) y (c) son equivalentes:

$$\min_x \sum_{i=1}^m \phi(r_i(x)) \iff \min_{x,w} \sum_{i=1}^m \frac{r_i(x)^2}{w_i + 1} + M^2 \mathbf{1}^T w \iff \min_{x,u,v} \sum_{i=1}^m (u_i^2 + 2Mv_i).$$

Eliminando w en (b) y (u, v) en (c) se obtiene directamente el problema robusto con la penalización de Huber en (a). Las soluciones óptimas se transforman entre sí mediante las fórmulas explícitas para w^* , u^* y v^* en función de los residuales.

4.10 Conversión de un LP general a forma estándar

Consideremos el LP general

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^T x \\ \text{sujeto a} \quad & Gx \preceq h, \\ & Ax = b, \end{aligned}$$

donde los componentes de x son libres (no tienen restricción de signo). Mostramos cómo convertir este problema a la forma estándar y explicamos la relación entre los conjuntos factibles, las soluciones óptimas y los valores óptimos de ambos problemas.

Paso 1: Variables libres

Cada componente de x puede escribirse como la diferencia de dos variables no negativas:

$$x = x^+ - x^-, \quad x^+, x^- \succeq 0.$$

Definimos la variable ampliada

$$y = \begin{bmatrix} x^+ \\ x^- \end{bmatrix} \succeq 0.$$

Entonces:

- Las igualdades se transforman en

$$A(x^+ - x^-) = b \iff [A \quad -A] \begin{bmatrix} x^+ \\ x^- \end{bmatrix} = b.$$

- Las desigualdades se transforman en

$$G(x^+ - x^-) \preceq h \iff Gx^+ - Gx^- \preceq h.$$

- El objetivo se transforma en

$$c^T(x^+ - x^-) = [c^T \quad -c^T] \begin{bmatrix} x^+ \\ x^- \end{bmatrix}.$$

Paso 2: Introducción de variables de holgura

Para las desigualdades introducimos $s \succeq 0$ tal que

$$Gx^+ - Gx^- + s = h.$$

La variable en forma estándar es

$$z = \begin{bmatrix} x^+ \\ x^- \\ s \end{bmatrix} \succeq 0.$$

Las restricciones de igualdad quedan

$$\tilde{A}z = \tilde{b}, \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} G & -G & I_m \\ A & -A & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{bmatrix} h \\ b \end{bmatrix}.$$

El objetivo en forma estándar es

$$\tilde{c} = \begin{bmatrix} c \\ -c \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{c}^T z = c^T(x^+ - x^-).$$

Obtenemos así el LP en forma estándar:

$$\begin{aligned} \min_z \quad & \tilde{c}^T z \\ \text{sujeto a} \quad & \tilde{A}z = \tilde{b}, \\ & z \succeq 0. \end{aligned}$$

Relación entre los conjuntos factibles

Si x es factible en el LP general, entonces

$$x_i^+ = \max\{x_i, 0\}, \quad x_i^- = \max\{-x_i, 0\}, \quad s = h - Gx \succeq 0$$

producen un $z = (x^+, x^-, s)$ factible en la forma estándar.

Si z es factible en la forma estándar, entonces

$$x = x^+ - x^-,$$

y como $s = h - Gx \succeq 0$, se tiene

$$Gx \preceq h, \quad Ax = b.$$

Por lo tanto, x es factible en el problema original.

Relación entre soluciones óptimas y valores óptimos

Como para puntos correspondientes x y z se cumple

$$c^T x = \tilde{c}^T z,$$

los valores óptimos de ambos LP coinciden.

Asimismo: - si x^* es óptimo del LP general, entonces el z^* asociado es óptimo en forma estándar, - si z^* es óptimo en forma estándar, entonces $x^* = x^{+*} - x^{-*}$ es óptimo del LP general.

4.11 Problemas con normas ℓ_1 y ℓ_∞

Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Formulamos cada problema como un LP y explicamos la relación entre la solución del problema original y la del LP equivalente.

(a) Minimizar $\|Ax - b\|_\infty$

Introducimos $t \geq 0$ y las restricciones

$$-t\mathbf{1} \preceq Ax - b \preceq t\mathbf{1}.$$

El LP equivalente es

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & t \\ \text{sujeto a} \quad & -t\mathbf{1} \preceq Ax - b \preceq t\mathbf{1}, \\ & t \geq 0. \end{aligned}$$

En el óptimo, $t^* = \|Ax^* - b\|_\infty$.

(b) Minimizar $\|Ax - b\|_1$

Introducimos $u \succeq 0$ con

$$-u \preceq Ax - b \preceq u.$$

El LP equivalente es

$$\begin{aligned} \min_{x,u} \quad & \mathbf{1}^T u \\ \text{sujeto a} \quad & -u \preceq Ax - b \preceq u, \\ & u \succeq 0. \end{aligned}$$

En el óptimo, $u_i^* = |(Ax^* - b)_i|$.

(c) Minimizar $\|Ax - b\|_1$ sujeto a $\|x\|_\infty \leq 1$

La restricción $\|x\|_\infty \leq 1$ se escribe

$$-\mathbf{1} \preceq x \preceq \mathbf{1}.$$

El LP equivalente es

$$\begin{aligned} \min_{x,u} \quad & \mathbf{1}^T u \\ \text{sujeto a} \quad & -u \preceq Ax - b \preceq u, \\ & u \succeq 0, \\ & -\mathbf{1} \preceq x \preceq \mathbf{1}. \end{aligned}$$

(d) Minimizar $\|x\|_1$ sujeto a $\|Ax - b\|_\infty \leq 1$

La norma $\|x\|_1$ se linealiza introduciendo $v \succeq 0$ con

$$-v \preceq x \preceq v.$$

La restricción $\|Ax - b\|_\infty \leq 1$ se expresa como

$$-\mathbf{1} \preceq Ax - b \preceq \mathbf{1}.$$

El LP equivalente es

$$\begin{aligned} \min_{x,v} \quad & \mathbf{1}^T v \\ \text{sujeto a} \quad & -v \preceq x \preceq v, \\ & v \succeq 0, \\ & -\mathbf{1} \preceq Ax - b \preceq \mathbf{1}. \end{aligned}$$

En el óptimo, $v_i^* = |x_i^*|$.

(e) Minimizar $\|Ax - b\|_1 + \|x\|_\infty$

Combinamos las formulaciones anteriores. Introducimos $u \succeq 0$ y $t \geq 0$ con:

$$-u \preceq Ax - b \preceq u, \quad -t\mathbf{1} \preceq x \preceq t.$$

El LP equivalente es

$$\begin{aligned} \min_{x,u,t} \quad & \mathbf{1}^T u + t \\ \text{sujeto a} \quad & -u \preceq Ax - b \preceq u, \\ & u \succeq 0, \\ & -t\mathbf{1} \preceq x \preceq t, \\ & t \geq 0. \end{aligned}$$

En el óptimo,

$$u_i^* = |(Ax^* - b)_i|, \quad t^* = \|x^*\|_\infty.$$

4.22 Solución del QCQP

Consideremos el QCQP convexo

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r \\ \text{sujeto a} \quad & x^T x \leq 1, \end{aligned}$$

donde $P \in \mathbb{S}_{++}^n$ es simétrica definida positiva. Mostraremos que la solución óptima está dada por

$$x^* = -(P + \lambda I)^{-1}q,$$

donde

$$\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\},$$

y $\bar{\lambda}$ es la mayor solución de la ecuación no lineal

$$q^T(P + \lambda I)^{-2}q = 1.$$

1. Condiciones KKT

La restricción es

$$g(x) = x^T x - 1 \leq 0.$$

Con multiplicador $\lambda \geq 0$, el lagrangiano es

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r + \frac{\lambda}{2}(x^T x - 1).$$

La condición de estacionariedad es

$$\nabla_x L(x, \lambda) = 0 \implies Px + q + \lambda x = 0,$$

lo cual se puede escribir como

$$(P + \lambda I)x + q = 0.$$

Dado que $P + \lambda I \succ 0$, es invertible, y obtenemos

$$x(\lambda) = -(P + \lambda I)^{-1}q. \quad (1)$$

Las condiciones de complementariedad y factibilidad son

$$\lambda \geq 0, \quad x^T x \leq 1, \quad \lambda(x^T x - 1) = 0.$$

2. La ecuación para λ

Sustituyendo (1) en la restricción $x^T x = 1$, obtenemos

$$x(\lambda)^T x(\lambda) = q^T (P + \lambda I)^{-2} q. \quad (2)$$

Por tanto, si la restricción es activa ($\lambda > 0$), debe cumplirse

$$q^T (P + \lambda I)^{-2} q = 1. \quad (3)$$

Sea

$$\varphi(\lambda) = q^T (P + \lambda I)^{-2} q.$$

Diagonalizando $P = U \Lambda U^T$ con $\Lambda = \text{diag}(\mu_i)$ y $z = U^T q$, se obtiene

$$\varphi(\lambda) = \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2}{(\mu_i + \lambda)^2},$$

función continua y estrictamente decreciente en $\lambda \geq 0$. Además,

$$\varphi(0) = q^T P^{-2} q, \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0.$$

3. Dos casos

Caso 1: La solución irrestricta es factible ($\lambda = 0$). El mínimo irrestricto es

$$x_{\text{un}} = -P^{-1}q.$$

Si

$$\|x_{\text{un}}\|_2^2 = q^T P^{-2} q \leq 1,$$

entonces la restricción no es activa y la solución óptima es

$$x^* = -P^{-1}q, \quad \lambda^* = 0.$$

Caso 2: La solución irrestricta viola la restricción ($\lambda > 0$). Si

$$q^T P^{-2} q > 1,$$

entonces $\varphi(0) > 1$ y como φ es decreciente y continua, existe un único $\bar{\lambda} > 0$ tal que

$$\varphi(\bar{\lambda}) = 1, \quad \text{es decir} \quad q^T (P + \bar{\lambda}I)^{-2} q = 1.$$

Con ese valor $\bar{\lambda}$, la solución óptima es

$$x^* = -(P + \bar{\lambda}I)^{-1}q, \quad \lambda^* = \bar{\lambda} > 0.$$

4. Forma final de la solución

Unificamos ambos casos mediante

$$\lambda^* = \max\{0, \bar{\lambda}\},$$

donde $\bar{\lambda}$ es la mayor solución de (??).

Finalmente,

$$x^* = -(P + \lambda^* I)^{-1}q.$$

4.33 Expresar los siguientes problemas como problemas convexos

En todos los incisos, $p(x), q(x)$ son posinomiales y $r(x)$ es un monomio. Recordemos que mediante el cambio

$$x_i = e^{y_i},$$

los monomios y posinomiales se vuelven funciones convexas en y , de modo que un GP puede transformarse en un problema convexo equivalente.

(a) **Minimizar** $\max\{p(x), q(x)\}$

Introducimos una variable epígrafe $t > 0$:

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & t \\ \text{sujeto a} \quad & p(x) \leq t, \\ & q(x) \leq t. \end{aligned}$$

Estas restricciones pueden escribirse como

$$\frac{p(x)}{t} \leq 1, \quad \frac{q(x)}{t} \leq 1,$$

cada una de ellas de tipo posinomial ≤ 1 , por lo que el problema es un geometric program (GP).

Aplicando el cambio logarítmico $x_i = e^{y_i}$, $t = e^u$, las restricciones se convierten en funciones log-sum-exp convexas, y el problema resultante en (y, u) es un problema convexas equivalente.

(b) **Minimizar** $\exp(p(x)) + \exp(q(x))$

Introducimos variables epígrafe t_1, t_2 :

$$\begin{aligned} \min_{x,t_1,t_2} \quad & \exp(t_1) + \exp(t_2) \\ \text{sujeto a} \quad & p(x) \leq t_1, \\ & q(x) \leq t_2. \end{aligned}$$

Como $\exp$ es estrictamente creciente, en el óptimo se cumple $t_1 = p(x)$ y $t_2 = q(x)$, de modo que el problema es equivalente.

Con el cambio logarítmico $x_i = e^{y_i}$, las funciones $p(e^y)$ y $q(e^y)$ se vuelven sumas de exponentiales, por lo tanto convexas en y . Las restricciones $p(e^y) \leq t_1$ y $q(e^y) \leq t_2$ son convexas, y el objetivo $\exp(t_1) + \exp(t_2)$ también lo es.

Por lo tanto, el problema es un problema convexo en las variables (y, t_1, t_2) .

(c) **Minimizar** $\frac{p(x)}{r(x) - q(x)}$ **sujeto a** $r(x) > q(x)$

Introducimos un epígrafe $t > 0$:

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & t \\ \text{sujeto a} \quad & \frac{p(x)}{r(x) - q(x)} \leq t, \\ & r(x) > q(x). \end{aligned}$$

La restricción principal es equivalente a

$$p(x) \leq t(r(x) - q(x)).$$

Como $r(x) > q(x)$, podemos dividir por $t r(x)$ y obtener

$$\frac{p(x)}{t r(x)} + \frac{q(x)}{r(x)} \leq 1.$$

Observaciones:

- $r(x)$ es un monomio; por lo tanto, $1/r(x)$ también lo es. - $p(x)/(t r(x))$ es un posinomial (posinomial dividido entre monomio). - $q(x)/r(x)$ es posinomial.
- La suma total es una función posinomial.

Así, obtenemos el GP

$$\begin{aligned} & \min_{x,t} t \\ \text{sujeto a } & \frac{p(x)}{t r(x)} + \frac{q(x)}{r(x)} \leq 1, \\ & x \succ 0, \quad t > 0. \end{aligned}$$

Aplicando el cambio logarítmico $x_i = e^{y_i}$, $t = e^u$, el problema se transforma en un problema convexo equivalente en (y, u) .